

EXAMEN 3

Presentación

Enunciados Examen 3

Asignatura: **75.611 Fundamentos físicos de la informática**

Semestre: **Curso 2018-19 Semestre 2**

Fecha: **19/06/2019**

Criterios de valoración

Distribución de la puntuación:

50 % Cuestiones (10 % cada cuestión)

50 % Problemas (25 % cada problema)

CUESTIONES

Cuestión 1

Tenemos una fibra óptica de longitud $L = 200$ m rodeada de aire ($n_1 \approx 1,0$), con un núcleo de $n_2 = 1,66$, que presenta una apertura numérica igual a $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$. ¿Cuánto tiempo tardará un rayo que entre con el ángulo máximo posible a atravesarla completamente?

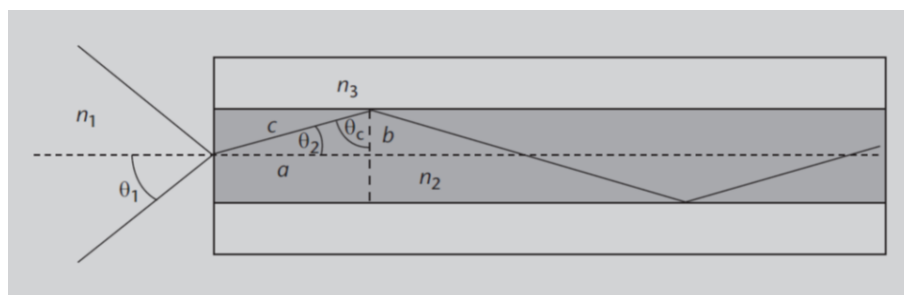


Figura 1: Propagación de un rayo por la fibra óptica de la Cuestión 1.

Solución:

Sabemos que la distancia d recorrida por un rayo y el tiempo t necesario para recorrerla están relacionados con la velocidad de propagación del rayo, v , de la manera siguiente:

$$d = v \cdot t \quad (1)$$

Por otro lado, podemos conocer la velocidad de propagación del rayo a través del núcleo de la fibra mediante la ecuación 10 del módulo de *Óptica y fotónica*:

$$v = \frac{v_0}{n_2} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{1,66} \approx 1,81 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (2)$$

En este punto, conviene tener muy presente que la distancia d de la ecuación 1 no corresponde a $L = 200$ m pero que sin embargo las dos distancias están relacionadas del mismo modo que lo están los lados c y a , respectivamente, del triángulo rectángulo de la figura 1. Así, a partir de la definición del seno del ángulo θ_c , podemos determinar lo siguiente:

$$\text{sen } \theta_c = \frac{a}{c} \Rightarrow a = c \text{ sen } \theta_c \quad (3)$$

$$L = d \text{ sen } \theta_c \quad (4)$$

Para aislar d nos hace falta obtener antes el valor de $\text{sen } \theta_c$, que encontraremos por aplicación de la ley de Snell en la interfaz entre el núcleo y el revestimiento bajo la hipótesis de reflexión total, tal como hemos visto a la ecuación 20 del módulo de *Óptica y fotónica*:

$$n_2 \text{ sen } \theta_c = n_3 \text{ sen } \frac{\pi}{2} \quad (5)$$

Por lo tanto, necesitamos conocer el índice de refracción del revestimiento, n_3 , y ya podremos hacer todos los cálculos necesarios. Este valor lo obtendremos a partir de la definición de la apertura

numérica (eq.32 del módulo de *Óptica y fotónica*):

$$\sin \theta_1 = \sqrt{n_2^2 - n_3^2} \Rightarrow n_3 = \sqrt{n_2^2 - \sin^2 \theta_1} \quad (6)$$

$$n_3 = \sqrt{1,66^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = 1,50 \quad (7)$$

Introduciendo este valor en la ecuación 5, obtendremos que $\sin \theta_c = 0,90$ rad y, introduciendo este nuevo valor en la ecuación 4, podremos conocer el valor de d , de 221 m, aproximadamente. Ahora ya estamos en condiciones de calcular el tiempo transcurrido mediante la ecuación 1:

$$t = \frac{d}{v} = \frac{221 \text{ m}}{1,81 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = 1,22 \cdot 10^{-6} \text{ s} = 1,22 \text{ } \mu\text{s} \quad (8)$$

Cuestión 2

Dos ondas con la misma frecuencia de 600 THz que se propagan en el vacío interfieren entre sí. Se ha observado que la intensidad de una de las ondas es el doble de grande que la de la otra ($I_1 = 2I_2$) y que la intensidad total (I_t) de la onda resultante equivale a cinco veces la intensidad más pequeña de las ondas iniciales ($I_t = 5I_2$). Obtend la diferencia de fase que hay entre las dos ondas.

Solución:

Para empezar, habrá que obtener la longitud de onda, λ , de las dos ondas. Esto lo podemos calcular a partir de la ecuación 8 del apartado 1.1.4 del módulo de *Óptica y Fotónica*:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{600 \cdot 10^{12} \text{ Hz}} = 500 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 500 \text{ nm} \quad (9)$$

Dado que conocemos las relaciones que se establecen entre las intensidades de las ondas y con la intensidad total, podemos aplicar la ecuación 61 del módulo de *Óptica y Fotónica* e introducir la información que nos proporciona el enunciado para obtener la diferencia de fase, δ :

$$I_t = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (10)$$

$$5I_2 = 2I_2 + I_2 + 2\sqrt{2I_2 I_2} \cos \delta \quad (11)$$

$$5I_2 - 3I_2 = 2I_2\sqrt{2} \cos \delta \quad (12)$$

$$2I_2 = 2I_2\sqrt{2} \cos \delta \quad (13)$$

$$\cos \delta = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \delta = \frac{\pi}{4} \text{ rad} = 45^\circ \quad (14)$$

Cuestión 3

La figura 2 muestra una esfera maciza de radio R_1 centrada en el origen de coordenadas y cargada con una densidad de carga volúmica $\rho = 1 \text{ C/m}^3$. Esta esfera maciza se encuentra rodeada, de manera concéntrica, por una corteza, también esférica, de radio R_2 y cargada con una densidad de carga superficial $\sigma = 1 \text{ C/m}^2$. Obtened, mediante el teorema de Gauss, el campo E en la región del espacio entre las dos esferas (es decir para r , tal que $R_1 < r < R_2$).

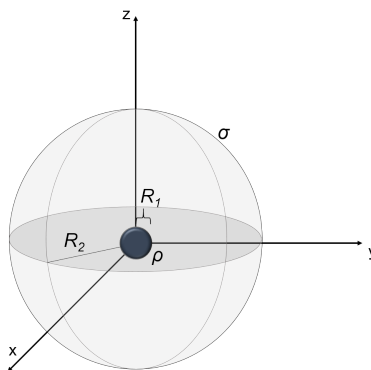


Figura 2: Corteza esférica cargada en superficie que rodea esfera maciza cargada.

Solución:

Para calcular el módulo del campo electrostático E planteamos la expresión matemática del teorema de Gauss, que relaciona el flujo de campo electrostático (E) que atraviesa cualquier superficie cerrada (S) con el valor de la carga neta que hay dentro de la superficie (Q_{int}) (ecuación 51 del apartado 3.1 del módulo de *Electrostática*):

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (15)$$

En primer lugar, conviene que visualizemos la superficie gaussiana, situada en el interior de la corteza esférica, tal como se muestra a la figura 3.

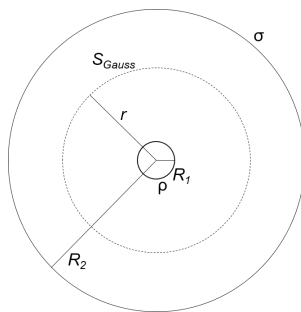


Figura 3: Superficie esférica de Gauss, con radio r en el interior de la corteza.

Dado que nos interesa obtener el valor del campo en $r < R_2$ la densidad de carga superficial σ de la corteza se encontrará fuera de la superficie gaussiana que hemos definido y, en consecuencia, no contribuirá al campo que tenemos que calcular. Así, en cuanto al segundo miembro de la ecuación

15, la carga interior, Q_{int} , corresponderá directamente a la densidad de carga volúmica de la esfera maciza. Por lo tanto:

$$Q_{int} = \rho V_{esfera} = \rho \frac{4}{3} \pi R_1^3 \quad (16)$$

Planteamos ahora el primer miembro de la ecuación 15. Dado que los vectores de campo y de superficie son paralelos, tenemos que:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}_{Gauss} = \int_S E dS_{Gauss} \cos 0^\circ = \quad (17)$$

$$= E \int_S dS_{Gauss} = E S_{Gauss} = E 4\pi r^2 \quad (18)$$

En este punto, ya podemos igualar los dos miembros de la ecuación 15, sustituir Q_{int} con la expresión 16 e introducir los valores conocidos para obtener:

$$E 4\pi r^2 = \frac{4\rho\pi R_1^3}{3\varepsilon_0} \quad (19)$$

$$E(R_1 < r < R_2) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \frac{R_1^3}{r^2} = \quad (20)$$

$$= \frac{1 \text{ C/m}^3}{3 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}} \frac{R_1^3}{r^2} \approx 3,77 \cdot 10^{10} \frac{R_1^3}{r^2} \text{ N/C} \quad (21)$$

Cuestión 4

Disponemos de dos cables concéntricos muy largos, como se muestra en la figura 4, por los que circulan intensidades diferentes en sentidos opuestos. El valor de la intensidad que circula por el cable interior (de radio R_i) es el doble del de la que circula por el cable exterior (es decir $I_i = 2I_e$). Determinad, mediante el teorema de Ampère, el campo de inducción magnética que se genera en un punto al exterior a los dos cables (en la región de $r > R_e$).

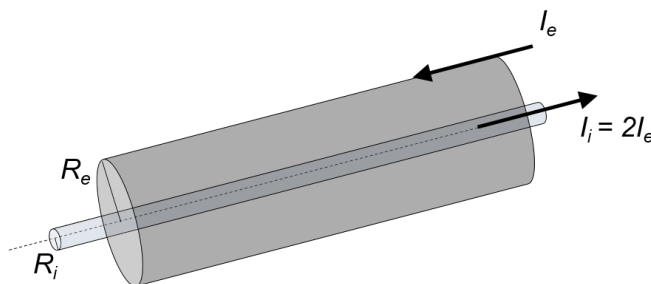


Figura 4: Disposición de los cables de la Cuestión 4.

Solución:

Cómo hemos visto en el apartado 4 del módulo de *Magnetostática e inducción magnética*, el teorema de Ampère es análogo al teorema de Gauss. La ecuación 67 del módulo, que reproducimos aquí por comodidad, es la expresión matemática del teorema de Ampère:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr} \quad (22)$$

En la ecuación 22, I_{tr} representa la intensidad neta que atraviesa la línea de corriente y C representa la línea cerrada que definimos. Por lo tanto, hay que visualizar qué línea tenemos que definir en cada situación. En este caso, como nos piden el campo de inducción magnética en un punto exterior a los dos cables, podemos definir una línea de radio $r > R_e$ que los rodee por fuera, como se muestra en la figura 5.

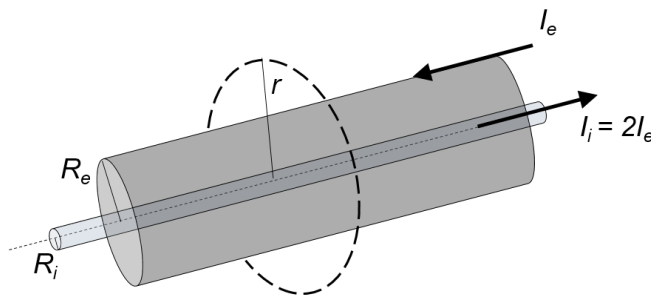


Figura 5: Disposición de los cables de la Cuestión 4 con la línea que los rodea, de radio r .

Tal como hacíamos con el teorema de Gauss, podemos trabajar separadamente los dos miembros de la ecuación 22 para obtener el campo B que deseamos. Así, a partir del primer miembro de la

ecuación, podemos obtener lo siguiente:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \quad (23)$$

$$= \oint_C B dl \cos 0 = \quad (24)$$

$$= B \oint_C dl \cos 0 = \quad (25)$$

$$= B \cdot l = B \cdot 2\pi r \quad (26)$$

Dónde hemos tenido en cuenta, en primer lugar, que los vectores $\vec{B}$ y $d\vec{l}$ son paralelos, en segundo lugar, que el valor de B es constante en cualquier punto de la línea que hemos definido (véase figura 5) y, finalmente, que $l = 2\pi r$.

En cuanto al segundo miembro de la ecuación 22, lo más relevante es determinar I_{tr} . De manera parecida a lo que hemos visto en el apartado 4.2.2 del módulo de *Magnetostática e inducción magnética* (el cable coaxial), podemos darnos cuenta que la intensidad contenida en la línea que hemos definido es la suma de las intensidades que circulan por los dos cables. Ahora bien, a diferencia del caso del cable coaxial, aquí las intensidades no se anulan porque no valen exactamente lo mismo, sino que $I_i = 2I_e$; de forma que nos queda:

$$I_{tr} = I_i - I_e = 2I_e - I_e = I_e \quad (27)$$

Fijaos que como las corrientes van en sentido opuesto les hemos asignado signos contrarios. Sabiendo esto y volviendo a igualar los dos miembros de la ecuación 22, podemos determinar que:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I_e \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I_e}{2\pi r} \quad (28)$$

Cuestión 5

Disponemos de cuatro condensadores de placas planas paralelas conectados de la manera que se muestra en la figura 6 con las dimensiones S y d que se especifican en la figura. Obtened la expresión de la capacidad del condensador equivalente en función de d y de S .

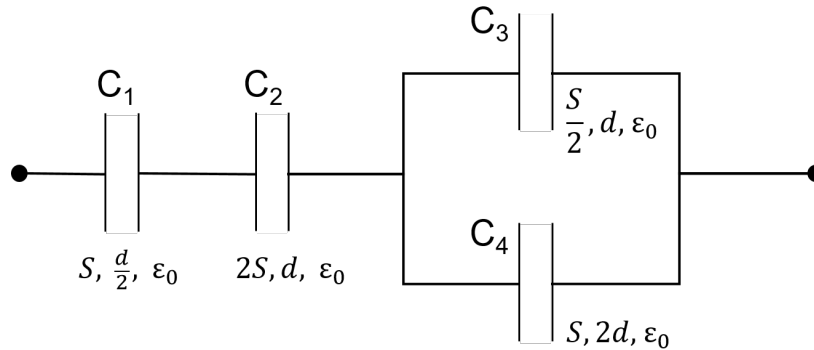


Figura 6: Asociación de condensadores de la Cuestión 5.

Solución:

Para resolver esta cuestión, recurriremos a el apartado 6 del módulo de *Electrostática*. En particular, empezaremos fijándonos en los condensadores dispuestos en paralelo. Así, como sabemos (ecuaciones 115 y 123, respectivamente, de los materiales de estudio) que

$$C = \frac{\varepsilon_0}{d} S \quad (29)$$

$$C_{3-4} = C_3 + C_4 \quad (30)$$

podemos establecer lo siguiente:

$$C_{3-4} = \frac{\varepsilon_0}{d} \frac{S}{2} + \frac{\varepsilon_0}{2d} S = \frac{\varepsilon_0}{d} S \quad (31)$$

Teniendo en cuenta ahora la asociación de condensadores en serie (ecuación 121 de los materiales de estudio), podemos obtener la capacidad del condensador equivalente:

$$\frac{1}{C_{Eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_{3-4}} = \quad (32)$$

$$= \frac{d}{2\varepsilon_0 S} + \frac{d}{\varepsilon_0 2S} + \frac{d}{\varepsilon_0 S} = \frac{2d}{\varepsilon_0 S} \quad (33)$$

$$\rightarrow C_{Eq} = \frac{\varepsilon_0 S}{2d} \quad (34)$$

PROBLEMAS

Problema 1

Queremos estudiar el circuito de la figura 7 respecto de los terminales A y B .

- (a) Obtened la resistencia equivalente de Thévenin, R_{Th} .
- (b) Obtened la tensión equivalente de Thévenin, V_{Th} .
- (c) Obtened la tensión equivalente de Thévenin de Thévenin.

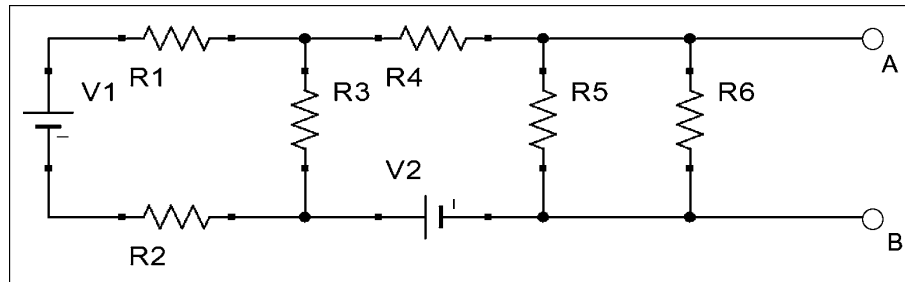


Figura 7: Circuito estudiado en el Problema 1.

DATOS: $V_1 = 4\text{ V}$, $V_2 = 5\text{ V}$, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = R_3 = 2\text{ k}\Omega$, $R_4 = 4,8\text{ k}\Omega$, $R_5 = 3\text{ k}\Omega$ y $R_6 = 6\text{ k}\Omega$.

Solución:

- (a) Empezaremos obteniendo la resistencia equivalente del circuito, R_{Th} , tomando como referencia los terminales A y B , con todas las fuentes de tensión cortocircuitadas (véase figura 8).

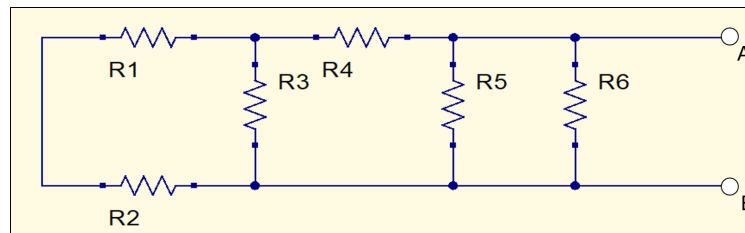


Figura 8: Circuito del Problema 1 con fuentes de tensión cortocircuitadas.

A partir de la observación de la figura 8, parece claro que las resistencias R_1 y R_2 se encuentran en serie entre ellas y en paralelo con la resistencia R_3 . Por lo tanto:

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 1\text{ k}\Omega + 2\text{ k}\Omega = 3\text{ k}\Omega \quad (35)$$

$$R_{123} = R_{12} \parallel R_3 = \frac{3 \cdot 2}{3 + 2} = 1,2\text{ k}\Omega \quad (36)$$

Del circuito equivalente resultante, notamos que podemos asociar las resistencias R_{123} y R_4 en serie y que la resistencia que resulta, R_{1234} , se encuentra en paralelo con las resistencias R_5 y R_6 , que también están en paralelo entre sí (véase figura 9).

$$R_{1234} = R_{123} + R_4 = 1,2 \text{ k}\Omega + 4,8 \text{ k}\Omega = 6 \text{ k}\Omega \quad (37)$$

$$R_{56} = R_5 || R_6 = \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = 2 \text{ k}\Omega \quad (38)$$

$$R_{123456} = R_{1234} || R_{56} = \frac{6 \cdot 2}{6 + 2} = 1,5 \text{ k}\Omega = R_{Th} \quad (39)$$

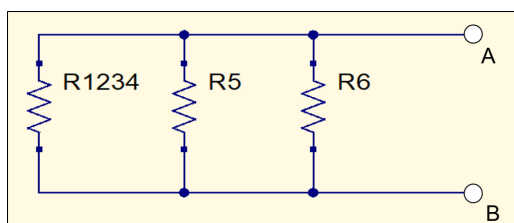


Figura 9: Circuito equivalente al del Problema 1 con resistencias asociadas.

Esta última resistencia equivalente, la R_{123456} , corresponde a la resistencia equivalente de Thévenin, R_{Th} .

- (b) Una de las maneras de obtener V_{Th} es aplicando el método de resolución por mallas. Así pues, consideraremos las dos mallas que se observan a la Figura 10, en la que ya hemos asociado las resistencias R_5 y R_6 , y aplicaremos las leyes de Kirchhoff (apartado 5 del módulo de *Circuitos eléctricos*):

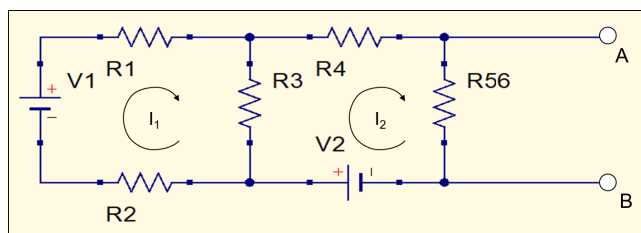


Figura 10: Mallas del circuito estudiado en el Problema 1.

$$\text{Malla 1 : } I_1 R_1 + (I_1 - I_2) R_3 + I_1 R_2 - V_1 = 0 \quad (40)$$

$$\text{Malla 2 : } I_2 R_4 + I_2 R_{56} - V_2 + (I_2 - I_1) R_3 = 0 \quad (41)$$

Si reordenamos las ecuaciones de las mallas, obtenemos lo siguiente:

$$I_1 (R_1 + R_2 + R_3) - I_2 R_3 = V_1 \quad (42)$$

$$I_2 (R_3 + R_4 + R_{56}) - I_1 R_3 = V_2 \quad (43)$$

Sustituyendo por los valores conocidos, tenemos:

$$5 \text{ k}\Omega I_1 - 2 \text{ k}\Omega I_2 = 4 \text{ V} \quad (44)$$

$$-2 \text{ k}\Omega I_1 + 8,8 \text{ k}\Omega I_2 = 5 \text{ V} \quad (45)$$

Hay que tener presente que la tensión de Thévenin será la tensión entre los terminales A y B . Por lo tanto, nuestro objetivo ahora será obtener el valor de I_2 . Con lo cual, si multiplicamos por $\frac{5}{2}$ la expresión 45 y la sumamos a la expresión 44, podemos obtener el valor de I_2 :

$$20 \text{ k}\Omega I_2 = 16,5 \text{ V} \Rightarrow I_2 = \frac{16,5 \text{ V}}{20 \text{ k}\Omega} = 0,825 \text{ mA}. \quad (46)$$

Finalmente, hay que aplicar la ley de Ohm (apartado 3 del módulo de *Circuitos eléctricos*):

$$V_{Th} = V_{R_{56}} = I_2 R_{56} = 0,825 \text{ mA} \cdot 2 \text{ k}\Omega = 1,65 \text{ V} \quad (47)$$

(c) Finalmente, el circuito equivalente es el que se muestra en la figura 11.

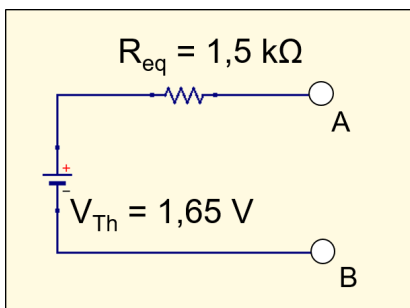


Figura 11: Circuito equivalente de Thévenin del Problema 1.

Problema 2

Queremos estudiar una distribución de cargas puntuales como la que se muestra en la figura 12. Las cargas toman los valores $q_1 = Q$, $q_2 = Q$ y $q_3 = -Q$ (donde $Q > 0$) y los vectores de posición respecto del origen de coordenadas son los siguientes (con $a > 0$):

$$\vec{r}_1' = 3a\vec{j} \quad (48)$$

$$\vec{r}_2' = -3a\vec{j} \quad (49)$$

$$\vec{r}_3' = 4a\vec{i} \quad (50)$$

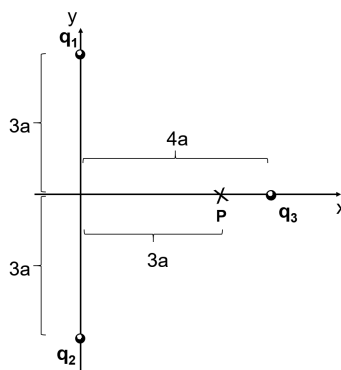


Figura 12: Situación de las cargas del Problema 2.

- Determinad la fuerza electrostática que experimenta la carga q_3 en función de a y de Q .
- Determinad el campo electrostático en el punto P en función de a y de Q .
- Determinad la energía electrostática necesaria para generar este sistema de cargas cuando $a = 1$ y $Q = 1$ C.

Solución:

- Para conocer la fuerza electrostática, $\vec{F}$, que experimenta una carga, podemos emplear la ecuación 39 del módulo de *Electrostática*:

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad (51)$$

Para hacerlo, habrá que determinar el campo electrostático, $\vec{E}$, en el punto donde se encuentra situada la carga, debido a la presencia de las otras cargas. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que hemos visto en el apartado 2.2.1 del módulo, tenemos que empezar calculando los vectores $\vec{r} - \vec{r}_i'$:

$$\vec{r}_{q_3} - \vec{r}_{q_1}' = 4a\vec{i} - 3a\vec{j} \quad (52)$$

$$\vec{r}_{q_3} - \vec{r}_{q_2}' = 4a\vec{i} + 3a\vec{j} \quad (53)$$

$$(54)$$

Seguidamente, obtenemos los módulos y los vectores unitarios correspondientes:

$$\|\vec{r}_{q_3} - \vec{r}_{q_1}'\| = \sqrt{(4a)^2 + (-3a)^2} = \sqrt{25a^2} = 5a \quad (55)$$

$$\|\vec{r}_{q_3} - \vec{r}_{q_2}'\| = 5a \quad (56)$$

$$u\hat{n}_{\vec{r}_{q_3} - \vec{r}_{q_1}'} = \frac{4a\vec{i} - 3a\vec{j}}{5a} = \frac{4}{5}\vec{i} - \frac{3}{5}\vec{j} \quad (57)$$

$$u\hat{n}_{\vec{r}_{q_3} - \vec{r}_{q_2}'} = \frac{4}{5}\vec{i} + \frac{3}{5}\vec{j} \quad (58)$$

Ahora, aplicando el principio de superposición, empleamos la ecuación 23 del apartado 2.2.1 del módulo de *Electrostática* para obtener el $\vec{E}$ en la posición de la carga q_3 :

$$\vec{E}(r_{q_3}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{Q}{25a^2} \left(\frac{4}{5}\vec{i} - \frac{3}{5}\vec{j} \right) + \frac{Q}{25a^2} \left(\frac{4}{5}\vec{i} + \frac{3}{5}\vec{j} \right) \right\} = \quad (60)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{25a^2} \frac{1}{5} (4\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{i} + 3\vec{j}) = \quad (61)$$

$$= \frac{8Q}{500\pi\epsilon_0 a^2} (\vec{i}) \approx 5,75 \cdot 10^8 \frac{Q}{a^2} \vec{i} \frac{N}{C} \quad (62)$$

Una vez determinado el campo electrostático en la posición de la carga q_3 , ya podemos aplicar la ecuación 51:

$$\vec{F}(r_{q_3}) = (-Q) \frac{8Q}{500\epsilon_0 \pi a^2} \vec{i} \approx -5,75 \cdot 10^8 \frac{Q^2}{a^2} \vec{i} \text{ N} \quad (63)$$

- (b) Para obtener el campo electrostático generado por la distribución de cargas en el punto P tenemos que volver a aplicar la ecuación 23 del módulo de *Electrostática*. Por lo tanto, nuevamente, debemos obtener los vectores de posición relativa de todos los elementos, como en el apartado anterior:

$$\vec{r} - \vec{r}_1' = 3a\vec{i} - 3a\vec{j} \quad (64)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_2' = 3a\vec{i} + 3a\vec{j} \quad (65)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_3' = -a\vec{i} \quad (66)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}_1'\| = 3a\sqrt{2} \quad (67)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}_2'\| = 3a\sqrt{2} \quad (68)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}_3'\| = a \quad (69)$$

$$u\hat{n}_{\vec{r} - \vec{r}_1'} = \frac{\vec{i}}{\sqrt{2}} - \frac{\vec{j}}{\sqrt{2}} \quad (70)$$

$$u\hat{n}_{\vec{r} - \vec{r}_2'} = \frac{\vec{i}}{\sqrt{2}} + \frac{\vec{j}}{\sqrt{2}} \quad (71)$$

$$u\hat{n}_{\vec{r} - \vec{r}_3'} = -\vec{i} \quad (72)$$

Y, finalmente:

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{Q}{(3a\sqrt{2})^2} \left(\frac{\vec{i}}{\sqrt{2}} - \frac{\vec{j}}{\sqrt{2}} \right) + \right. \quad (73)$$

$$+ \frac{Q}{(3a\sqrt{2})^2} \left(\frac{\vec{i}}{\sqrt{2}} + \frac{\vec{j}}{\sqrt{2}} \right) + \quad (74)$$

$$\left. + \frac{-Q}{a^2}(-\vec{i}) \right\} = \quad (75)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2Q}{18a^2\sqrt{2}}\vec{i} + \frac{Q}{a^2}\vec{j} \right) \approx \quad (76)$$

$$\approx 9,7 \cdot 10^9 \frac{Q}{a^2} \vec{i} \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (77)$$

- (c) La energía electrostática, U , necesaria para crear un sistema de cargas se puede obtener, como hemos visto en el apartado 4.1 del módulo de *Electrostática*, con la ecuación 69 que, en este caso, se expresa de la manera siguiente:

$$U = \Sigma_{\text{parejas}} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) = \quad (78)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{d_{12}} + \frac{q_1 q_3}{d_{13}} + \frac{q_2 q_3}{d_{23}} \right) \quad (79)$$

Sin embargo, para poder aplicar la expresión 79 es necesario calcular las distancias relativas entre todas las parejas de cargas puntuales, d_{ij} , cosa que es equivalente al módulo de los vectores de posición relativa entre unas cargas y otras:

$$\vec{r}_1' - \vec{r}_2' = 3a\vec{j} - 3a\vec{j} = 6a\vec{j} = 6\vec{j} \quad (80)$$

$$\vec{r}_1' - \vec{r}_3' = 3a\vec{j} - 4a\vec{i} = -4\vec{i} + 3\vec{j} \quad (81)$$

$$\vec{r}_2' - \vec{r}_3' = -3a\vec{j} - 4a\vec{i} = -4\vec{i} - 3\vec{j} \quad (82)$$

$$d_{12} = 6 \quad (83)$$

$$d_{13} = 5 \quad (84)$$

$$d_{23} = 5 \quad (85)$$

Llegados a este punto, ya podemos utilizar la ecuación 69 del módulo teniendo en cuenta cada una de las parejas de cargas puntuales:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{QQ}{6} + \frac{Q(-Q)}{5} + \frac{Q(-Q)}{5} \right) = \quad (86)$$

$$= \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{5} - \frac{1}{5} \right) \approx -2,1 \cdot 10^9 \text{ J} \quad (87)$$